

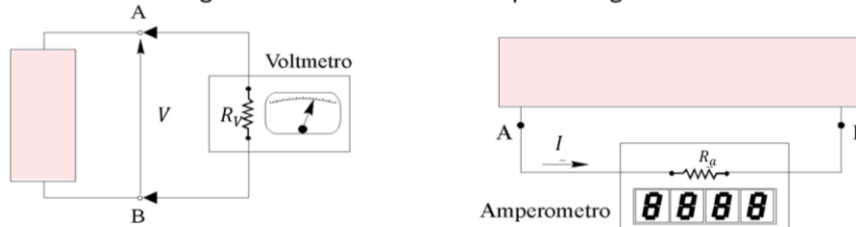
MISURE PER L'INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE

05 - Effetti di carico strumentale

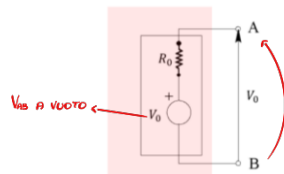
1. Concetto fondamentale: lo strumento non è ideale

Quando colleghiamo uno strumento a un circuito, lo strumento diventa parte del circuito. Perciò può modificare proprio la grandezza che stiamo cercando di misurare. Questa perturbazione è chiamata effetto di carico strumentale.

L'inserzione degli strumenti di misura comporta degli effetti sul circuito.



Per studiare questi effetti useremo il Circuito Equivalente di Thevenin.



Slide originale: l'inserzione del voltmetro e dell'amperometro modifica il circuito.

IDEA FISICA

Un voltmetro reale assorbe una piccola corrente perché ha una resistenza interna finita. Un amperometro reale introduce una piccola resistenza in serie. In entrambi i casi, la misura effettuata non coincide esattamente con il valore che esisteva prima di collegare lo strumento.

2. Perché si usa l'equivalente di Thévenin

Per analizzare il carico del voltmetro, il professore riduce la rete vista dai morsetti A-B al suo circuito

$$V_0 = V_{AB} \text{ a vuoto}$$

R_0 = resistenza equivalente vista dai morsetti A, B

equivalente di Thévenin. Questo evita di dover risolvere ogni volta tutta la rete interna.

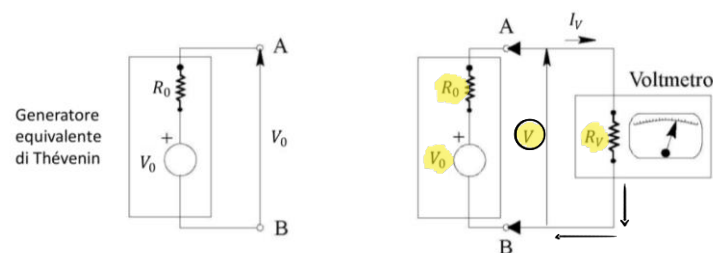
Nel modello usato nel corso, V_0 è la tensione a vuoto ai morsetti A-B: è il valore che vorremmo misurare senza perturbare il circuito. R_0 rappresenta la resistenza equivalente della rete vista dagli stessi morsetti.

A VUOTO

"A vuoto" significa che ai morsetti A-B non è collegato alcun carico che assorba corrente. Un voltmetro ideale, avendo resistenza infinita, si comporterebbe proprio come un circuito aperto e leggerebbe V_0 senza alterare la rete.

Le Dispense definiscono R_0 come la resistenza che si vedrebbe tra A e B dopo aver reso nulla la tensione dei generatori interni alla rete. È questa R_0 che deve essere confrontata con la resistenza interna del voltmetro.

3. Inserzione del voltmetro: modello e derivazione



$$V = R_V I_V = \frac{R_V}{R_0 + R_V} V_0$$

$$\Delta V = V - V_0$$

$$\varepsilon_V = \frac{\Delta V}{V_0} = \frac{V - V_0}{V_0} = \frac{R_V}{R_0 + R_V} - 1 = -\frac{R_0}{R_0 + R_V}$$

Slide originale: equivalente di Thévenin prima e dopo l'inserzione del voltmetro.

Il voltmetro viene collegato in parallelo tra A e B. La sua resistenza interna R_V chiude il circuito equivalente di Thévenin, quindi compare una corrente I_V che prima, a vuoto, non circolava.

$$I_V = \frac{V_0}{R_0 + R_V}$$
$$V = R_V I_V = \frac{R_V}{R_0 + R_V} V_0$$

Il secondo passaggio è semplicemente un partitore di tensione: V_0 si ripartisce fra R_0 e R_V . La tensione letta dal voltmetro è la caduta su R_V .

4. Errore di inserzione del voltmetro

Il professore definisce l'errore assoluto di inserzione come differenza tra la tensione realmente letta dopo il collegamento e il valore a vuoto che si voleva conoscere.

$$\Delta V = V - V_0$$
$$\varepsilon_V = \frac{\Delta V}{V_0} = \frac{V - V_0}{V_0} = -\frac{R_0}{R_0 + R_V}$$

L'errore relativo è negativo perché $V < V_0$. In percentuale:

$$\varepsilon_V \% = 100 \frac{\Delta V}{V_0}$$

Questa formula mostra una proprietà molto importante: l'errore relativo non dipende da V_0 , ma solamente dal rapporto fra la resistenza equivalente della sorgente R_0 e la resistenza interna del voltmetro R_V .

5. Condizione di voltmetro quasi ideale

$$\begin{aligned}R_V \gg R_0 &\implies V \simeq V_0 \\ R_V \rightarrow \infty &\implies I_V \rightarrow 0 \text{ e } V \rightarrow V_0\end{aligned}$$

Quindi la condizione pratica è R_V molto maggiore di R_0 . In questo regime il denominatore $R_0 + R_V$ è dominato da R_V e si può usare l'approssimazione:

$$\underline{R_V \gg R_0} \implies \underline{\varepsilon_V \simeq -\frac{R_0}{R_V}}$$

L'approssimazione è utile per fare una stima mentale dell'ordine di grandezza dell'errore, ma quando i valori sono noti è preferibile usare la formula completa del professore.

6. Esempio 1 delle slide: effetto di carico evidente

$$V_0 = 150 \text{ V} \quad R_0 = 80 \, \Omega \quad R_V = 3 \text{ k}\Omega$$

$$V = \frac{R_V}{R_0 + R_V} V_0 = \frac{3000}{3080} 150 = 146,104 \text{ V}$$

$$\Delta V = V - V_0 = 146,104 - 150 = -3,896 \text{ V}$$

$$\varepsilon_V \% = 100 \frac{\Delta V}{V_0} = 100 \frac{-3,896}{150} = -2,60 \%$$

Slide originale - Esempio 1 per la misura di tensione.

Dati della slide: $V_0 = 150 \text{ V}$, $R_0 = 80 \, \Omega$, $R_V = 3 \text{ k}\Omega$. Prima di sostituire i numeri conviene portare tutte le resistenze nella stessa unità: $R_V = 3000 \, \Omega$.

Interpretazione: il voltmetro assorbe abbastanza corrente da produrre una caduta apprezzabile su R_0 . Il valore letto è circa 3,9 V più basso di quello a vuoto, con un errore relativo di -2,60%.

NOTA IMPORTANTE SULLE FONTI

Nel testo estratto delle Dispense, nell'esempio corrispondente compare " $R_0 = 80 \text{ k}\Omega$ ", ma immediatamente dopo viene usato il denominatore 3080 Ω e si ottiene 146,104 V. La slide riporta $R_0 = 80 \, \Omega$ ed è matematicamente coerente con il calcolo. In questa guida si usa quindi il valore 80 Ω della slide; " $80 \text{ k}\Omega$ " è incompatibile con il risultato numerico riportato.

7. Esempio 2 delle slide: effetto praticamente trascurabile

$$V_0 = 150 \text{ V} \quad R_0 = 10 \text{ } \Omega \quad R_V = 100 \text{ M}\Omega$$

$$V = \frac{R_V}{R_0 + R_V} V_0 = \frac{100\,000\,000}{100\,000\,010} 150 = 149,999985 \text{ V}$$

$$\Delta V = V - V_0 = 149,999985 - 150 = -1,5 \cdot 10^{-5} \text{ V}$$

$$\varepsilon_V = 100 \frac{\Delta V}{V_0} = 100 \frac{-1,5 \cdot 10^{-5}}{150} = -1 \cdot 10^{-7} \% = -0,1 \text{ ppm}$$

Slide originale - Esempio 2 per la misura di tensione.

Dati della slide: $V_0 = 150 \text{ V}$, $R_0 = 10 \text{ } \Omega$ e $R_V = 100 \text{ M}\Omega$. Il rapporto R_V/R_0 è enorme, quindi ci aspettiamo già prima del calcolo un errore piccolissimo.

L'errore relativo vale circa -10^{-7} , cioè $-0,1 \text{ ppm}$. In questo caso il voltmetro è, rispetto alla sorgente considerata, praticamente ideale.

$$1 \text{ ppm} = 10^{-6}$$

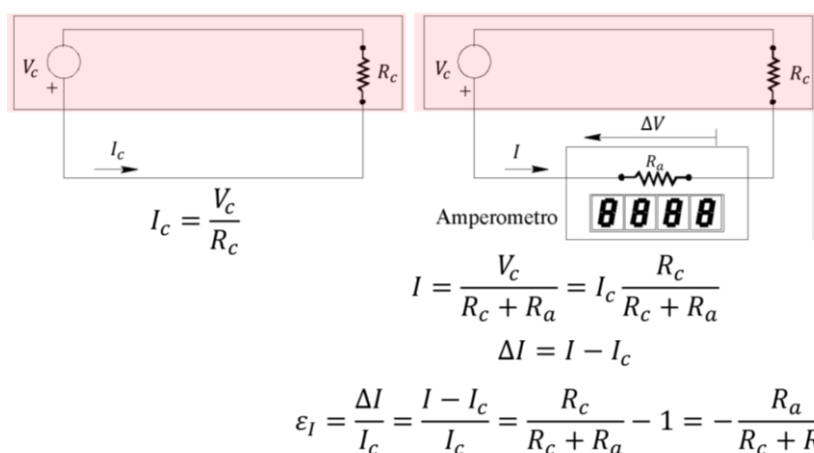
$$\varepsilon [\text{ppm}] = 10^6 \varepsilon = 10^4 \varepsilon \%$$

ORDINE DI GRANDEZZA

Un errore di $0,1 \text{ ppm}$ significa un errore relativo di $0,00001\%$. La conversione in ppm è utile quando gli errori percentuali diventano troppo piccoli da leggere comodamente.

8. Inserzione dell'amperometro: modello fisico

VOLTMETRO IN PARALLELO
AMPEROMETRO IN SERIE



Slide originale: circuito prima e dopo l'inserzione dell'amperometro.

Per misurare una corrente, l'amperometro deve essere inserito in serie nel ramo. Prima dell'inserzione, il circuito è rappresentato dal generatore V_c e dal carico R_c , attraversato dalla corrente I_c . L'amperometro reale introduce in serie la propria resistenza interna R_a .

$$I_C = \frac{V_C}{R_C}$$

$$I = \frac{V_C}{R_C + R_a} = I_C \frac{R_C}{R_C + R_a}$$

L'inserzione aumenta la resistenza totale del ramo da R_C a $R_C + R_a$. A parità di V_C , la corrente diminuisce.

9. Errore di inserzione dell'amperometro

$$\Delta I = I - I_C$$

$$\varepsilon_I = \frac{\Delta I}{I_C} = \frac{I - I_C}{I_C} = -\frac{R_a}{R_C + R_a}$$

La forma è formalmente simile a quella del voltmetro, ma il parametro che deve essere piccolo è questa volta la resistenza dell'amperometro R_a rispetto alla resistenza del circuito R_C .

$$R_a \ll R_C \implies I \simeq I_C$$

$$R_a \rightarrow 0 \implies I \rightarrow I_C$$

Nel caso R_a molto minore di R_C si può stimare:

$$R_a \ll R_C \implies \varepsilon_I \simeq -\frac{R_a}{R_C}$$

10. Esempio 1 delle slide: amperometro non trascurabile

$$I_C = 1 \text{ A} \quad V_C = 2 \text{ V} \quad R_C = 2 \text{ } \Omega \quad R_a = 0,1 \text{ } \Omega$$

$$I = \frac{V_C}{R_C + R_a} = \frac{2}{2 + 0,1} = 0,9524 \text{ A}$$

$$\Delta I = I - I_C = 0,9524 - 1 = -0,0476 \text{ A}$$

$$\varepsilon_I = 100 \frac{\Delta I}{I_C} = 100 \frac{-0,0476}{1} = -4,76 \%$$

Slide originale - Esempio 1 per la misura di corrente.

Dati: $I_C = 1 \text{ A}$, $V_C = 2 \text{ V}$, $R_C = 2 \text{ } \Omega$, $R_a = 0,1 \text{ } \Omega$. Prima dell'inserzione vale infatti $I_C = V_C/R_C = 1 \text{ A}$.

Il risultato è significativo: una resistenza interna di $0,1 \text{ } \Omega$ può sembrare piccola in assoluto, ma rispetto a $R_C = 2 \text{ } \Omega$ rappresenta il 5% circa. Di conseguenza il carico strumentale non è affatto trascurabile

11. Esempio 2 delle slide: stesso amperometro, circuito diverso

$$I_C = 10 \text{ A} \quad V_C = 220 \text{ V} \quad R_C = 22 \text{ } \Omega \quad R_a = 0,1 \text{ } \Omega$$

$$I = \frac{V_C}{R_C + R_a} = \frac{220}{22 + 0,1} = 9,955 \text{ A}$$

$$\Delta I = I - I_C = 9,955 - 10 = -0,045 \text{ A}$$

$$\varepsilon_I = 100 \frac{\Delta I}{I_C} = 100 \frac{-0,045}{10} = -0,45 \% = -4500 \text{ ppm}$$

Slide originale - Esempio 2 per la misura di corrente.

Dati: $I_c = 10 \text{ A}$, $V_c = 220 \text{ V}$, $R_c = 22 \text{ } \Omega$, $R_a = 0,1 \text{ } \Omega$. Lo stesso valore R_a del caso precedente pesa molto meno rispetto a una resistenza di circuito R_c più grande.

$$I = \frac{220}{22 + 0.1} = 9.955 \text{ A}$$

$$\Delta I = -0.045 \text{ A} \quad \varepsilon_I \% = -0.45\% = -4500 \text{ ppm}$$

L'errore scende da -4,76% a circa -0,45%. Questo confronto è uno dei punti più importanti del capitolo: la qualità della misura non dipende dalla sola resistenza interna dello strumento, ma dal rapporto fra strumento e circuito.

12. Confronto diretto: voltmetro e amperometro

Aspetto	Voltmetro	Amperometro
Collegamento	In parallelo ai morsetti A-B	In serie nel ramo
Parametro non ideale	Resistenza interna R_V finita	Resistenza interna R_a non nulla
Valore ideale	$R_V \rightarrow \infty$	$R_a \rightarrow 0$
Condizione pratica	$R_V \gg R_0$	$R_a \ll R_c$
Errore relativo	$-R_0/(R_0 + R_V)$	$-R_a/(R_c + R_a)$
Effetto sulla grandezza	$V \text{ misurata} < V_0$	$I \text{ misurata} < I_c$

13. Dimensionamento: quale resistenza interna serve?

Negli esercizi può essere richiesto non solo l'errore prodotto da uno strumento dato, ma anche la resistenza interna minima o massima necessaria per rispettare un errore relativo imposto.

13.1 Resistenza minima del voltmetro

Poniamo $e_{\max}$ come massimo errore relativo ammesso in valore assoluto, espresso come numero puro: per esempio $0,1\% = 0,001$.

$$|\varepsilon_V| = \frac{R_0}{R_0 + R_V} \leq e_{\max}$$

$$R_V \geq R_0 \left(\frac{1}{e_{\max}} - 1 \right)$$

IMPORTANTE

Quindi, per ridurre il carico del voltmetro, R_V deve essere almeno pari al valore ricavato dalla disequazione.

$$R_0 = 10 \text{ k}\Omega, \quad |\varepsilon_V| \leq 0.1\% = 10^{-3}$$

$$R_V \geq 10 \text{ k}\Omega (1000 - 1) = 9.99 \text{ M}\Omega$$

13.2 Resistenza massima dell'amperometro

$$|\varepsilon_I| = \frac{R_a}{R_c + R_a} \leq e_{\max}$$

$$R_a \leq \frac{e_{\max}}{1 - e_{\max}} R_c$$

IMPORTANTE

Questa volta il vincolo è superiore: R_a deve essere sufficientemente piccola.

$$R_c = 5 \text{ } \Omega, \quad |\varepsilon_I| \leq 0.5\% = 0.005$$

$$R_a \leq \frac{0.005}{0.995} 5 = 0.0251 \text{ } \Omega$$

14. Errore sistematico di inserzione e possibilità di correzione

Le Dispense classificano gli errori di inserzione come sistematici: nelle stesse condizioni di circuito e con gli stessi parametri, l'errore si ripresenta con lo stesso segno e lo stesso valore.

Se i parametri circuitali fossero noti esattamente, il valore a vuoto o la corrente preesistente potrebbero essere ricavati dal valore misurato mediante una correzione matematica.

$$V = \frac{R_V}{R_0 + R_V} V_0$$
$$V_0 = V \left(1 + \frac{R_0}{R_V} \right)$$

$$I = I_c \frac{R_c}{R_c + R_a}$$
$$I_c = I \left(1 + \frac{R_a}{R_c} \right)$$

Il problema è che R_0 , R_V , R_c e R_a non sono noti perfettamente: anch'essi hanno tolleranze e incertezze. Perciò la correzione non può essere perfetta e lascia un'incertezza residua.

15. Esempio completo ragionato: scelta del voltmetro

Supponiamo di voler misurare la tensione a vuoto di un circuito equivalente con $R_0 = 10 \text{ k}\Omega$ e di imporre che il modulo dell'errore relativo di carico non superi 0,1%.

Dati: $R_0 = 10 \text{ k}\Omega$; $e_{\text{max}} = 0,1/100 = 0,001$. La condizione del professore è $|\varepsilon_V| = R_0/(R_0 + R_V) \leq e_{\text{max}}$.

$$R_0 = 10 \text{ k}\Omega, \quad |\varepsilon_V| \leq 0.1\% = 10^{-3}$$

$$R_V \geq 10 \text{ k}\Omega(1000 - 1) = 9.99 \text{ M}\Omega$$

Quindi un voltmetro con $R_V = 10 \text{ M}\Omega$ è appena sufficiente: l'errore esatto sarebbe circa 0,0999%, coerente col vincolo. Un voltmetro da $1 \text{ M}\Omega$ non sarebbe sufficiente, perché il rapporto R_0/R_V sarebbe circa 1%.

18. Esempio completo ragionato: scelta dell'amperometro

Supponiamo ora di misurare la corrente in un ramo equivalente con $R_c = 5 \Omega$ e di richiedere un errore di inserzione non superiore allo 0,5%.

Dati: $R_c = 5 \Omega$; $e_{\text{max}} = 0,005$. Dalla relazione $|\varepsilon_I| = R_a/(R_c + R_a)$ ricaviamo il massimo valore ammesso di R_a .

$$R_c = 5 \Omega, \quad |\varepsilon_I| \leq 0.5\% = 0.005$$

$$R_a \leq \frac{0.005}{0.995} 5 = 0.0251 \Omega$$

L'amperometro deve quindi avere R_a non superiore a circa $25 \text{ m}\Omega$. Il risultato è coerente con la regola fisica: la resistenza interna deve essere molto più piccola dei 5Ω del ramo.

19. Collegamento con strumenti reali

Il modello resistivo delle slide è volutamente semplice ma fondamentale. Nei multimetri digitali reali, la misura di tensione presenta una resistenza d'ingresso finita; la misura di corrente avviene normalmente facendo passare la corrente attraverso una resistenza interna tarata e misurando la relativa caduta di tensione. Il principio di carico visto qui resta quindi direttamente applicabile.

Quando si lavora con segnali variabili nel tempo, frequenze elevate o sonde di oscilloscopio, l'impedenza d'ingresso può comprendere anche una componente capacitiva. Questi aspetti vengono trattati più avanti nel corso: in questo capitolo il professore introduce il concetto usando il caso resistivo in continua.

Grandezza	Formula	Significato
Tensione caricata	$V = [RV/(R0+RV)] V0$	Tensione effettivamente letta dal voltmetro
Errore assoluto tensione	$\Delta V = V - V0$	Sempre negativo nel modello resistivo
Errore relativo tensione	$\varepsilon V = -R0/(R0+RV)$	Dipende dal rapporto $R0/RV$
Corrente preesistente	$Ic = Vc/Rc$	Corrente prima dell'inserzione
Corrente caricata	$I = Vc/(Rc+Ra)$	Corrente dopo l'inserzione
Errore assoluto corrente	$\Delta I = I - Ic$	Sempre negativo nel modello resistivo
Errore relativo corrente	$\varepsilon I = -Ra/(Rc+Ra)$	Dipende dal rapporto Ra/Rc
Percentuale	$\varepsilon\% = 100 \varepsilon$	Errore relativo in percentuale
ppm	$\varepsilon[\text{ppm}] = 10^6 \varepsilon$	Errore relativo in parti per milione

CONDIZIONI DA RICORDARE

Voltmetro: $RV \gg R0$. Amperometro: $Ra \ll Rc$. Sono le due condizioni qualitative fondamentali di tutto il capitolo.

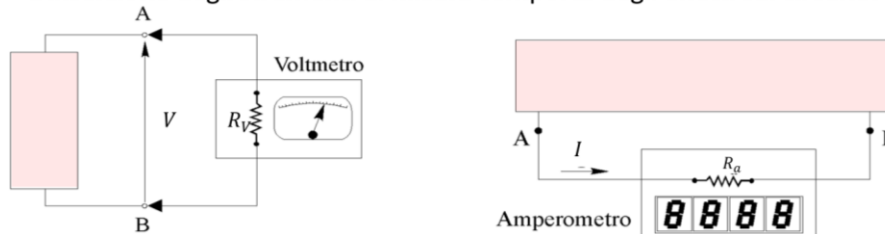
A.1 La grammatica degli schemi: che cosa significano i simboli

Prima di analizzare voltmetro e amperometro è utile fissare il significato dei simboli ricorrenti. Se questi elementi sono chiari, le formule diventano una conseguenza del circuito e non qualcosa da ricordare a memoria.

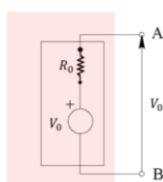
Elemento nello schema	Che cosa significa e che ruolo ha
Morsetti A e B	Sono i due punti della rete ai quali ci si collega per osservare la tensione. Tutto ciò che sta a sinistra può essere sostituito dal suo equivalente visto da A-B.
Freccia di corrente	Fissa il verso di riferimento positivo della corrente. Serve per scrivere in modo coerente le equazioni e interpretare il segno del risultato.
Generatore di tensione	Nel circuito equivalente rappresenta la tensione che la rete è capace di fornire. Nel Thévenin è indicato con $V0$.
Resistenza	Rappresenta l'opposizione al passaggio della corrente. Nel capitolo 05 le resistenze interne degli strumenti sono la causa diretta dell'effetto di carico.
Voltmetro	È collegato tra due punti e misura la tensione fra quei morsetti. Il modello reale del corso gli associa una resistenza interna RV finita.
Amperometro	Deve essere attraversato dalla corrente da misurare, perciò viene inserito in serie nel ramo. Il modello reale gli associa una resistenza interna Ra non nulla.
Circuito aperto / misura a vuoto	Significa che ai morsetti non è collegato un carico che assorbe corrente. In tale condizione la tensione ai morsetti coincide con $V0$.

A.2 Equivalente di Thévenin: leggere il circuito elemento per elemento

L'inserzione degli strumenti di misura comporta degli effetti sul circuito.



Per studiare questi effetti useremo il Circuito Equivalente di Thevenin.



Slide originale del prof.: voltmetro, amperometro ed equivalente di Thévenin.

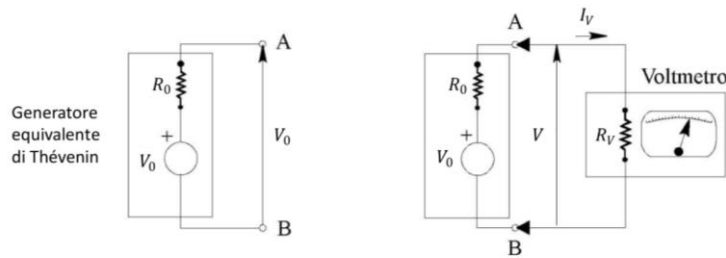
Il professore usa l'equivalente di Thévenin perché il voltmetro non “vede” tutta la complessità della rete interna: dal punto di vista dei morsetti A-B gli basta conoscere due parametri, V_0 e R_0 .

Elemento nello schema	Che cosa significa e che ruolo ha
V_0	È la tensione a vuoto ai morsetti A-B. È la grandezza che vorremmo conoscere senza perturbare il circuito.
R_0	È la resistenza equivalente della rete vista dai morsetti A-B. Nelle Dispense è definita come la resistenza vista da A-B dopo aver reso nulla la tensione dei generatori interni.
A, B	Sono i morsetti esterni da cui si osserva la rete. Il voltmetro viene collegato proprio fra questi due punti.
V_{AB}	È la tensione effettivamente presente fra A e B nelle condizioni considerate. A vuoto coincide con V_0 ; con uno strumento collegato può cambiare.

A vuoto non circola corrente nel ramo esterno. Di conseguenza su R_0 non si produce alcuna caduta di tensione e ai morsetti si ritrova l'intera V_0 . Questo è il riferimento con cui verrà confrontata la misura dopo l'inserzione del voltmetro.

$$\text{A vuoto: } I = 0 \Rightarrow \text{caduta su } R_0 = 0 \Rightarrow V_{AB} = V_0$$

A.3 Inserzione del voltmetro: che cosa cambia nel circuito



$$V = R_V I_V = \frac{R_V}{R_0 + R_V} V_0$$

$$\Delta V = V - V_0$$

$$\varepsilon_V = \frac{\Delta V}{V_0} = \frac{V - V_0}{V_0} = \frac{R_V}{R_0 + R_V} - 1 = -\frac{R_0}{R_0 + R_V}$$

Slide originale del prof.: circuito prima e dopo l'inserzione del voltmetro.

Elemento nello schema	Che cosa significa e che ruolo ha
R_V	È la resistenza interna del voltmetro reale. Non è infinita, quindi il voltmetro assorbe una piccola corrente.
I_V	È la corrente che compare solo dopo aver collegato il voltmetro. Prima, a vuoto, questo ramo era aperto e I_V non circolava.
V	È la tensione realmente letta dal voltmetro, cioè la tensione ai suoi capi e quindi anche fra A e B dopo il collegamento.
R_0	È in serie alla sorgente equivalente. Quando I_V circola, su R_0 compare una caduta di tensione che prima non esisteva.
V_0	Rimane il generatore equivalente della rete. Non è però più interamente disponibile ai morsetti perché una parte cade su R_0 .

Il funzionamento si legge in questo ordine:

1. Prima del collegamento, i morsetti A-B sono a vuoto: non circola corrente nel ramo esterno e la tensione è V_0 .
2. Il voltmetro viene collegato in parallelo fra A e B. Dal punto di vista circuitale, ciò equivale ad aggiungere la resistenza R_V ai morsetti.
3. Il circuito ora è chiuso: la sorgente V_0 fa circolare la corrente I_V attraverso R_0 e R_V .
4. Poiché R_0 e R_V sono attraversate dalla stessa corrente, V_0 si ripartisce fra le due resistenze.
5. Il voltmetro legge la caduta su R_V , non direttamente il generatore ideale V_0 .
6. La caduta su R_0 sottrae una parte della tensione disponibile ai morsetti: per questo V risulta minore di V_0 .

$$I_V = V_0 / (R_0 + R_V)$$

$$V = R_V I_V = [R_V / (R_0 + R_V)] V_0$$

La seconda formula è quindi semplicemente il partitore di tensione applicato al modello di Thévenin. Il rapporto $R_V / (R_0 + R_V)$ è minore di 1 per resistenze positive finite: questa sola osservazione permette già di prevedere il segno dell'errore.

A.4 Errore del voltmetro: da dove nasce il segno negativo

Il prof. definisce l'errore di inserzione confrontando il valore dopo il collegamento con il valore che esisteva prima del collegamento. La convenzione è quindi valore misurato meno valore di riferimento.

$$\Delta V = V - V_0$$

$$\varepsilon_V = \Delta V / V_0 = -R_0 / (R_0 + R_V)$$

Il segno meno non è un dettaglio formale: indica che, in questo modello, il voltmetro reale fa diminuire la tensione ai morsetti. L'errore relativo dipende soltanto dal rapporto tra la resistenza equivalente della sorgente e quella del voltmetro.

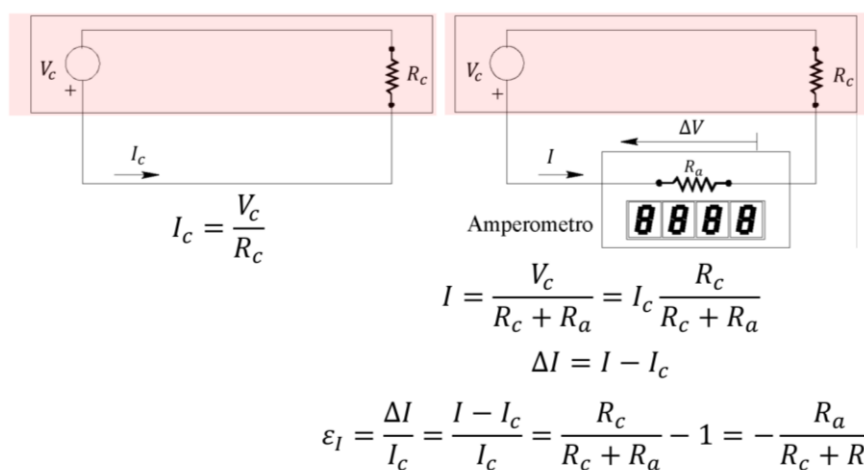
Elemento nello schema	Che cosa significa e che ruolo ha
R0 piccola	La sorgente è poco sensibile alla corrente richiesta dal voltmetro: la caduta interna è piccola.
R0 grande	Anche una corrente piccola può produrre una caduta apprezzabile: il circuito è più sensibile al carico.
RV grande	Il voltmetro assorbe poca corrente e perturba poco la tensione.
RV non sufficientemente grande	La corrente IV diventa significativa e la tensione letta può essere sensibilmente inferiore a V0.

$$R_V \gg R_0 \Rightarrow V \approx V_0 \text{ e } \varepsilon_V \approx -R_0/R_V$$

ERRORE FREQUENTE

Dire «RV è grande» non basta. La domanda corretta è sempre: «RV è grande rispetto a R0?». L'effetto di carico è governato dal rapporto fra strumento e circuito.

A.5 Inserzione dell'amperometro: leggere lo schema prima e dopo



Slide originale del prof.: circuito prima e dopo l'inserzione dell'amperometro.

Elemento nello schema	Che cosa significa e che ruolo ha
V _c	È la tensione di alimentazione del ramo equivalente usato dal professore per descrivere la situazione prima dell'inserzione.
R _c	È la resistenza del circuito/ramo attraversato dalla corrente che si vuole misurare.
I _c	È la corrente preesistente prima di inserire l'amperometro. È il valore che vorremmo conoscere senza modificare il circuito.
R _a	È la resistenza interna dell'amperometro. Viene inserita in serie al ramo e aumenta la resistenza totale.
I	È la corrente dopo l'inserzione dell'amperometro, quindi è anche la corrente che attraversa lo strumento e che viene realmente misurata.
ΔV	È la caduta di tensione introdotta ai capi della resistenza interna dell'amperometro. Non va confusa con l'errore di corrente ΔI.
ΔI	È l'errore assoluto sulla corrente: differenza fra la nuova corrente I e la corrente preesistente I _c .

Il circuito si interpreta così:

1. Prima dell'inserzione, la corrente del ramo vale $I_c = V_c / R_c$.
2. Per misurare la corrente, il ramo deve essere attraversato dallo strumento: l'amperometro viene quindi inserito in serie.
3. L'inserzione aggiunge la resistenza interna R_a alla resistenza R_c.
4. La resistenza totale passa da R_c a R_c+R_a. A parità di V_c, la corrente deve diminuire.
5. La nuova corrente I attraversa sia R_c sia R_a, perché gli elementi sono in serie.
6. La presenza di R_a produce anche una caduta ΔV ai capi dello strumento: è il carico introdotto dalla misura di corrente.

$$I_c = V_c / R_c$$

$$I = V_c / (R_c + R_a) = I_c [R_c / (R_c + R_a)]$$

Nella spiegazione orale il professore anticipa anche il principio interno della misura di corrente nei multimetri: la corrente viene fatta passare attraverso una resistenza interna tarata e lo strumento ricava la corrente dalla caduta di tensione ai suoi capi. Questa resistenza è spesso indicata come resistenza di shunt. È quindi necessaria per la misura, ma deve essere sufficientemente piccola da non alterare troppo il circuito.

A.6 Errore dell'amperometro: perché anche qui il segno è negativo

$$\Delta I = I - I_c$$

$$\varepsilon_I = \Delta I / I_c = -R_a / (R_c + R_a)$$

Anche qui il segno è negativo perché l'inserzione dello strumento aumenta la resistenza totale e quindi riduce la corrente. La struttura della formula ricorda quella del voltmetro, ma il requisito sullo strumento è opposto.

Elemento nello schema	Che cosa significa e che ruolo ha
<u>Voltmetro</u>	Per disturbare poco deve assorbire poca corrente: R_V deve essere molto grande rispetto a R_0 .
<u>Amperometro</u>	Per introdurre poca caduta di tensione deve avere R_a molto piccola rispetto a R_c .

$$R_a \ll R_c \Rightarrow I \approx I_c \text{ e } \varepsilon_I \approx -R_a/R_c$$

NON CONFONDERE ΔV E ΔI

Nello schema dell'amperometro ΔV indica la caduta di tensione ai capi dello strumento; l'errore della grandezza misurata è invece $\Delta I = I - I_c$. Sono due quantità diverse, anche se entrambe nascono dalla stessa resistenza interna R_a .

A.7 Voltmetro e amperometro: confronto fisico completo

Domanda da farsi	Voltmetro	Amperometro
Come si collega?	In parallelo ai morsetti dove si vuole conoscere la tensione.	In serie nel ramo di cui si vuole conoscere la corrente.
Che cosa inserisce nel circuito?	Una resistenza R_V finita tra i due morsetti.	Una resistenza R_a non nulla in serie.
Qual è la grandezza preesistente?	V_0 , tensione a vuoto.	I_c , corrente prima dell'inserzione.
Quale nuova grandezza compare?	I_V , corrente assorbita dal voltmetro.	ΔV , caduta di tensione sull'amperometro.
Perché la misura cambia?	I_V produce una caduta su R_0 e riduce V_{AB} .	R_a aumenta la resistenza totale e riduce la corrente.
Parametro ideale	$R_V \rightarrow \infty$.	$R_a \rightarrow 0$.
Condizione pratica	$R_V \gg R_0$.	$R_a \ll R_c$.
Segno dell'errore	Negativo: $V < V_0$.	Negativo: $I < I_c$.